통계열역학 (2011년 1학기) 기말고사 해답

(총 6문제, 120점)

1. **(총 20점, 각 10점)**

(a) 이원자분자의 병진분배함수는 다음과 같이 주어진다.

$$q_{trans}(V,T) = \left(\frac{2\pi(m_1+m_2)k_BT}{h^2}\right)^{3/2} V. \tag{1}$$

(1) 식으로부터 $q_{\rm trans}(V,T) \propto (m_1+m_2)^{3/2}$ 임을 알 수 있다. 그러므로 같은 온도, 같은 부피에서 질량이 가장 큰 D_2 분자의 병진분배함수가 가장 크다.

(b) 이원자분자의 회전분배함수는 다음과 같이 주어진다.

$$q_{rot}(T) \approx \frac{T}{\sigma\Theta_{rot}} = \frac{8\pi^2 I k_B T}{\sigma h^2} = \frac{8\pi^2 \mu R_{\rm eq}^2 k_B T}{\sigma h^2} \tag{2}$$

위 식에서 σ 는 대칭수이다. 온도가 일정할 때, (2) 식으로부터 $q_{\rm rot}$ 은 다음과 같이 됨을 알 수 있다.

$$q_{\rm rot}(T)/A = \frac{\mu}{\sigma} = \frac{m_1 m_2}{\sigma(m_1+m_2)} \tag{3}$$

위 식에서 $A = 8\pi^2 R_{\rm eq}^2 k_B T/h^2$. 수소원자 (H)의 질량을 $m_{\rm H}$ 라 하면 중수소원자 (D)의 질량은 약 $2m_{\rm H}$ 이므로, $\mu_{\rm H_2} = m_{\rm H}/2$, $\mu_{\rm HD} = 2m_{\rm H}/3$, 그리고 $\mu_{\rm D_2} = m_{\rm H}$ 가 된다. H_2 와 D_2 는 동종 이원자분자이므로 대칭수가 각각 $\sigma_{\rm H_2} = 2$, $\sigma_{\rm D_2} = 2$ 이고, HD는 이종 이원자분자이므로 $\sigma_{\rm HD} = 1$ 이다. (3) 식을 이용하면 같은 온도에서 $q_{\rm rot,H_2}(T)/A = m_{\rm H}/4$, $q_{\rm rot,HD}(T)/A = 2m_{\rm H}/3$, 그리고 $q_{\rm rot,D_2}(T)/A = m_{\rm H}/2$ 이므로, HD 분자의 회전분배함수가 가장 크다.

2. **(20점)**

$m_{\rm I} = 127$ g/mol $= 127 \times 10^{-3}$kg/$6.02214 \times 10^{23} = 2.11 \times 10^{-25}$ kg

$V = 1000$ cm^3 $= 1000 \times (10^{-2}$ m$)^3 = 10^{-3}$ m^3

I_2 의 병진분배함수, $q_{\rm I_2,trans}$:

$$\begin{aligned} q_{\rm I_2,trans} &= \left(\frac{2\pi m_{I_2} k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V \\ &= \left(\frac{(2\pi)(2\times 2.11\times 10^{-25}\text{kg})(1.38066\times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1})(298\ \text{K})}{(6.62608\times 10^{-34}\ \text{J s})^2}\right)^{3/2} (10^{-3}\ \text{m}^3) \\ &= 3.92 \times 10^{30} \end{aligned} \tag{4}$$

I_2 의 회전분배함수, $q_{\rm I_2,rot}$:

$$q_{\rm I_2,rot} = \frac{T}{2\Theta_{\rm rot}} = \frac{298\ \text{K}}{0.0537\ \text{K}} = 2.77 \times 10^3 \tag{5}$$

I_2 의 진동분배함수, $q_{I_2,\mathrm{vib}}$:

$$q_{I_2,\mathrm{vib}} = \frac{e^{-\Theta_{\mathrm{vib}}/(2T)}}{1-e^{-\Theta_{\mathrm{vib}}/T}} = \frac{e^{-(308\ \mathrm{K})/(2\times 298\ \mathrm{K})}}{1-e^{-(308\ \mathrm{K})/(298\ \mathrm{K})}} = 0.926 \tag{6}$$

I_2 의 전자분배함수, $q_{I_2,\mathrm{elec}}$:

$$q_{I_2,\mathrm{elec}} = g_{e0}(I_2)e^{D_e/(k_BT)} = (1)e^{(150.3\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}})/((298\ \mathrm{K})(1.38066\times 10^{-23}\ \mathrm{J\ K^{-1}}))} = 2.21\times 10^{26} \tag{7}$$

(4) 식, (5) 식, (6) 식, 그리고 (7) 식을 이용하면,

$$\begin{aligned} q_{I_2} &= q_{I_2,\mathrm{trans}}\cdot q_{I_2,\mathrm{rot}}\cdot q_{I_2,\mathrm{vib}}\cdot q_{I_2,\mathrm{elec}} \\ &= (3.92\times 10^{30})(2.77\times 10^{3})(0.926)(2.21\times 10^{26}) = 2.22\times 10^{60} \end{aligned} \tag{8}$$

3. **(20점)** $q \approx q_{\mathrm{rot}}$ 이라 가정하였으므로,

$$\begin{aligned} K_p(T) &= (k_BT)^{2-1-1}\frac{(q_{^{35}Cl^{37}Cl}/V)^2}{(q_{^{35}Cl^{35}Cl}/V)(q_{^{37}Cl^{37}Cl}/V)} \\ &\approx \frac{(q_{^{35}Cl^{37}Cl,\mathrm{rot}})^2}{(q_{^{35}Cl^{35}Cl,\mathrm{rot}})(q_{^{37}Cl^{37}Cl,\mathrm{rot}})} \\ &= \frac{(T/\sigma_{^{35}Cl^{37}Cl}\Theta_{^{35}Cl^{37}Cl})^2}{(T/\sigma_{^{35}Cl^{35}Cl}\Theta_{^{35}Cl^{35}Cl})(T/\sigma_{^{37}Cl^{37}}Cl\Theta_{^{37}Cl^{37}Cl})} \end{aligned} \tag{9}$$

위 식에서 σ 는 분자의 대칭수이다. $\sigma_{^{35}Cl^{37}Cl}=1$, $\sigma_{^{35}Cl^{35}Cl}=2$, 그리고 $\sigma_{^{37}Cl^{37}Cl}=2$ 이고, 문제에서 $\Theta_{^{35}Cl^{37}Cl}\sim\Theta_{^{35}Cl^{35}Cl}\sim\Theta_{^{37}Cl^{37}Cl}$ 이라고 가정했으므로 (9) 식은 다음과 같이 된다.

$$K_p(T) \approx \frac{(\sigma_{^{35}Cl^{35}})(\sigma_{^{37}Cl^{37}Cl})}{(\sigma_{^{35}Cl^{37}Cl})^2} = \frac{2\times 2}{1^2} = 4$$

4. **(총 20점, 각 10점)** 높은 온도에서 일정부피 몰열용량 ($\bar{C}_V$)에 대한 이상기체의 병진, 회전, 진동 운동의 기여는 다음과 같다.

분자	병진운동	회전운동	진동운동
단원자분자	$\frac{3}{2}R$	0	0
이원자분자	$\frac{3}{2}R$	R	R

(a) 단원자분자 이상기체의 경우에 $\bar{C}_V = 3R/2$ 이므로 $\bar{C}_P = \bar{C}_V + R = 5R/2$. 따라서,

$$\frac{s_{\text{소리}}}{(RT/M)^{1/2}} = \left(\frac{\bar{C}_P}{\bar{C}_V}\right)^{1/2} = \left(\frac{5}{3}\right)^{1/2} = 1.29$$

(b) 0원자분자 0이상기체의 경우에 $\bar{C}_V = 7R/2$ 0이므로 $\bar{C}_P = \bar{C}_V + R = 9R/2$. 따라서,

$$\frac{s_{\text{소리}}}{(RT/M)^{1/2}} = \left(\frac{\bar{C}_P}{\bar{C}_V}\right)^{1/2} = \left(\frac{9}{7}\right)^{1/2} = 1.13$$

5. **(총 20점)**

(a) **(15점)** (비선형) 다원자분자 0이상기체의 내부에너지에 대한 회전 운동의 기여도:

$$\begin{aligned}
\langle E_{\text{rot}} \rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q_{\text{rot}}}{\partial T}\right)_{N,V} \\
&= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q_{rot}^N}{\partial T}\right)_{N,V} \\
&= N k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\ln q_{rot}\right) \\
&= N k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \left\{ \frac{\pi^{1/2}}{\sigma} \left(\frac{T}{\Theta_a}\right)^{1/2} \left(\frac{T}{\Theta_b}\right)^{1/2} \left(\frac{T}{\Theta_c}\right)^{1/2} \right\} \\
&= N k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left[\ln T^{3/2} + \ln \left\{ \frac{\pi^{1/2}}{\sigma} \left(\frac{1}{\Theta_a}\right)^{1/2} \left(\frac{1}{\Theta_b}\right)^{1/2} \left(\frac{1}{\Theta_c}\right)^{1/2} \right\} \right] \\
&= \frac{3}{2} N k_B T
\end{aligned}$$

(b) **(5점)** 비선형 다원자분자 0이상기체에서 일정부피 몰열용량에 대한 회전 운동의 기여:

$$\bar{C}_{V,rot} = \left(\frac{\partial \langle \bar{E}_{rot} \rangle}{\partial T}\right)_{N_A,V} = \frac{3}{2} N_A k_B = \frac{3}{2} R$$

6. **(총 20점, 각 10점)**

(a)

$$\begin{aligned}
\langle E \rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q(N,V,T)}{\partial T}\right)_{N,V}, \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{q_1^{N_1} q_2^{N_2}}{N_1! N_2!}\right), \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \Big(N_1 \ln q_1 + N_2 \ln q_2 - \ln N_1! - \ln N_2!\Big), \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left[\frac{3N_1}{2} \ln T + \frac{3N_1}{2} \ln \left(\frac{2\pi m_1 k_B}{h^2}\right) + N_1 \ln V - \ln N_1! \right] \\
&\quad + k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left[\frac{3N_2}{2} \ln T + \frac{3N_2}{2} \ln \left(\frac{2\pi m_2 k_B}{h^2}\right) + N_2 \ln V - \ln N_2! \right] \\
&= \frac{3}{2} N_1 k_B T + \frac{3}{2} N_2 k_B T.
\end{aligned}$$

(b)

$$
\begin{aligned}
P &= -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{N,T}, \\
&= k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V}\right)_{N,T}, \\
&= k_B T \frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{q_1^{N_1} q_2^{N_2}}{N_1! N_2!}\right), \\
&= k_B T \frac{\partial}{\partial V}\Big(N_1 \ln q_1 + N_2 \ln q_2 - \ln N_1! - \ln N_2!\Big), \\
&= k_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{N_1 \ln\left(\left(\frac{2\pi m_1 k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V\right) - \ln N_1!\right\} \\
&\quad + k_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{N_2 \ln\left(\left(\frac{2\pi m_2 k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V\right) - \ln N_2!\right\}, \\
&= N_1 k_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{\ln\left(\frac{2\pi m_1 k_B T}{h^2}\right)^{3/2} + \ln V - \ln N_1!\right\}, \\
&\quad + N_2 k_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{\ln\left(\frac{2\pi m_2 k_B T}{h^2}\right)^{3/2} + \ln V - \ln N_2!\right\}, \\
&= \frac{N_1 k_B T}{V} + \frac{N_2 k_B T}{V} \Rightarrow PV = (N_1 + N_2) k_B T
\end{aligned}
$$